

RAPPORT DU PROJET ODOO

GESTION DES ABSENCES ENSEIGNANTS

REALISE PAR : MOUTAIB AHMED

ENCADRE PAR : M. AIT DAOUD



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**

Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES



Remerciements

Avant d'exposer le développement de ce projet, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à sa réussite. J'exprime ma profonde gratitude à mon enseignant, **M. AIT DAOUD**, pour son soutien constant et ses conseils avisés. Son expertise et sa pédagogie ont été déterminantes pour surmonter les obstacles techniques et faire progresser ce module. Mes remerciements s'adressent également à mes camarades pour leurs suggestions constructives lors des phases de test, ainsi qu'à mes proches pour leur soutien moral indéfectible tout au long de ce travail.

Résumé

Ce projet porte sur la conception et le développement d'un module **Odoo** dédié à la **gestion des absences des enseignants**. Dans de nombreux établissements scolaires, le suivi des présences repose encore sur des méthodes manuelles ou des outils fragmentés, ce qui entraîne des erreurs de saisie, des difficultés de suivi des justificatifs et un manque de visibilité globale sur la disponibilité du corps enseignant.

Pour répondre à ces besoins, j'ai développé une solution centralisée permettant d'automatiser l'enregistrement des absences, de gérer les profils des enseignants par matière et d'assurer un suivi rigoureux des statuts de justification. L'application offre une interface intuitive, inspirée des standards d'**Odoo 17**, garantissant une prise en main rapide pour les administrateurs. Ce module permet ainsi d'optimiser la gestion administrative et de fiabiliser l'historique des absences au sein de l'établissement.

Mots-clés : Odoo, ERP, Gestion des absences, Enseignants, Suivi administratif, PostgreSQL, Docker.

Table des matières

Remerciements.....	2
Résumé	3
Table des figures.....	6
Introduction générale	1
Chapitre 1 Contexte général du projet.....	2
Introduction.....	3
1.1 Contexte du projet.....	3
1.2 Problématique.....	3
1.3 Motivation et choix de la solution.....	4
1.4 Objectifs du projet	4
Conclusion	4
Chapitre 2 Analyse des besoins et conception	5
Analyse des besoins et conception du système.....	5
Introduction.....	6
2.1 Analyse des besoins fonctionnels	6
2.1.1 Gestion des enseignants.....	6
2.1.2 Gestion des absences	6
2.2 Analyse des besoins non fonctionnels.....	6
2.3 Identification des acteurs	7
2.4 Diagramme de cas d'utilisation.....	7
2.5 Diagramme de classes.....	8
Conclusion	8

Chapitre 3 Réalisation du projet	9
Introduction.....	10
3.1 Environnement de développement.....	10
3.1.1 Odoo 17.....	10
3.1.2 Docker.....	10
3.1.3 Git Bash	10
3.2 Architecture du module.....	10
3.2.1 Fonctionnalités principales	11
3.3 Déploiement avec Docker.....	11
3.3.1 Lancement des services.....	11
3.4 Résultats obtenus	11
Conclusion	14
Conclusion générale	15

Table des figures

Diagramme de cas d'utilisation.....	7
Diagramme de classe	8
Déploiement avec DOCKER.....	11
Interface Login	12
Gestion des Enseignants (Vue Liste).....	12
Profil de l'Enseignant (Vue Formulaire)	13
Gestion des Absences (Vue Liste).....	13
Détail de l'absence (Vue Fiche).....	14

Introduction générale

La gestion des absences des enseignants et le suivi de leur assiduité constituent des enjeux majeurs pour les professionnels du secteur de l'éducation. Un suivi administratif rigoureux, notamment la gestion des motifs et des justificatifs, est indispensable pour assurer la continuité pédagogique et garantir une organisation optimale au sein des établissements scolaires.

Cependant, de nombreuses structures continuent de s'appuyer sur des méthodes traditionnelles (registres papier, tableurs isolés) qui présentent des limites importantes : erreurs de saisie, oublis de justification, perte de temps et difficulté à assurer une traçabilité complète sur l'historique des absences.

Pour répondre à ces défis, j'ai développé un module Odoo dédié à cette problématique. Ce module vise à centraliser l'ensemble des informations relatives aux enseignants et à automatiser le suivi de leurs absences. Le système offre une interface intuitive permettant de créer, modifier et consulter facilement les dossiers d'absence et les statuts de validation.

Ce rapport présente l'ensemble du processus de réalisation du projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la mise en œuvre, en détaillant les choix techniques et les solutions adoptées.

A large red decorative graphic on the left side of the page, consisting of a horizontal bar at the top and a triangle below it that tapers to the left.

CHAPITRE 1

CONTEXTE GENERAL DU PROJET

Introduction

Ce chapitre présente le contexte dans lequel s'inscrit mon projet. Il expose la problématique rencontrée, les motivations du projet ainsi que les objectifs visés.

1.1 Contexte du projet

La gestion des ressources humaines et le suivi des présences constituent un enjeu majeur pour les établissements d'enseignement (écoles, universités, centres de formation). Un suivi rigoureux des absences des enseignants est crucial pour assurer la continuité pédagogique, organiser les remplacements et justifier les heures de cours effectuées auprès de l'administration.

Malgré l'importance de ces enjeux, de nombreuses structures utilisent encore des méthodes traditionnelles : registres de présence papier, feuilles d'émargement volantes ou tableaux Excel non centralisés. Ces outils présentent plusieurs limites majeures :

- **Manque de centralisation** des informations entre les départements.
- **Risque élevé de perte** ou de dégradation des justificatifs d'absence.
- **Difficulté de mise à jour** en temps réel des plannings de cours.
- **Absence de suivi automatisé** pour distinguer les absences justifiées des non justifiées.
- **Recherche d'informations laborieuse** lors de l'établissement des bilans mensuels.
- **Traçabilité insuffisante** des modifications apportées aux dossiers d'absence.

L'utilisation d'un ERP tel qu'Odoo 17 apparaît comme une solution pertinente pour digitaliser et fiabiliser ces processus.

1.2 Problématique

La problématique principale de ce projet est la suivante :

Comment centraliser et automatiser la gestion des absences des enseignants pour garantir une continuité pédagogique, fiabiliser le suivi des justificatifs et optimiser le temps de travail du personnel administratif ?

L'absence d'un système centralisé entraîne plusieurs difficultés :

- **Désorganisation des cours** faute d'un signalement rapide des absences.
- **Perte de l'historique** d'assiduité d'un enseignant sur l'année.
- **Difficulté à traiter les justificatifs** (certificats médicaux, ordres de mission) de manière efficace.
- **Manque de transparence** pour les enseignants sur leur propre solde d'absences.
- **Gestion chronophage** pour les responsables de départements.

1.3 Motivation et choix de la solution

Le choix d'Odoo repose sur plusieurs avantages :

- **Open Source et gratuit** : Idéal pour un projet académique sans coût de licence.
- **Architecture modulaire** : Permet de créer un module spécifique "Gestion des Absences" qui s'intègre au système RH global.
- **Technologies modernes** : Utilisation de Python pour la logique métier et XML pour les interfaces.
- **Framework complet** : ORM puissant facilitant la gestion de la base de données PostgreSQL.
- **Communauté active** : Accès à une documentation riche pour résoudre les défis techniques.

Ce projet représente également une opportunité d'apprentissage pour appliquer les concepts étudiés en cours d'informatique et acquérir une expérience pratique dans le développement de solutions ERP professionnelles.

1.4 Objectifs du projet

L'objectif principal est de concevoir et développer un module Odoo permettant de gérer efficacement les enseignants et le cycle de vie de leurs absences.

Objectifs fonctionnels :

1. Mettre en place un système centralisé pour enregistrer les profils des enseignants par matière.
2. Permettre le suivi complet des absences (date, durée, motif) avec historique.
3. Faciliter la gestion des justificatifs avec un système de statut (En attente, Justifiée, Non justifiée).
4. Assurer la traçabilité des interventions administratives via l'historique (chatter).
5. Gérer les droits d'accès pour protéger les données personnelles des enseignants.

Objectifs techniques :

1. Concevoir une architecture modulaire respectant les standards de développement d'Odoo 17.
2. Implémenter un système de droits d'accès (Security Rules) approprié.
3. Assurer des performances optimales pour la consultation des listes d'absences.
4. Conteneuriser l'application avec Docker pour faciliter son déploiement.

Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte du projet en mettant en évidence les limites des méthodes manuelles et la nécessité d'une solution informatisée. Le choix d'Odoo est justifié par sa flexibilité et sa puissance. Les objectifs définis guideront la réalisation technique détaillée dans les chapitres suivants.

A large red decorative graphic on the left side of the page, consisting of a horizontal bar at the top and a triangle below it that points towards the center.

CHAPITRE 2

ANALYSE DES BESOINS ET CONCEPTION DU SYSTEME

Chapitre 2

Analyse des besoins et conception du système

Introduction

Ce chapitre présente l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, l'identification des acteurs, ainsi que la conception du système à travers les diagrammes UML.

2.1 Analyse des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels identifiés pour le système de gestion des absences sont regroupés en deux catégories principales :

2.1.1 Gestion des enseignants

- Créer une fiche enseignant incluant le nom, le prénom, la matière enseignée, l'adresse e-mail et les coordonnées.
- Modifier les informations d'un enseignant existant pour maintenir la base de données à jour.
- Supprimer une fiche enseignant (avec gestion de l'intégrité référentielle des absences associées).
- Consulter la liste des enseignants via une vue tabulaire (Tree View) avec pagination.
- Rechercher et filtrer les enseignants par matière ou par département.
- Visualiser les détails complets d'un enseignant sur une vue formulaire dédiée.

2.1.2 Gestion des absences

1. **Enregistrer une absence** en précisant l'enseignant concerné, la date de début, le motif et le type d'absence.
2. **Modifier ou mettre à jour** une absence (par exemple, changer le statut lors de la réception d'un justificatif).
3. **Gérer les statuts de justification** : basculer entre "En attente", "Justifiée" ou "Non justifiée"

2.2 Analyse des besoins non fonctionnels

- **Simplicité** : Interface intuitive et ergonomique respectant les standards UX d'Odoo 17, ne nécessitant pas de formation complexe.
- **Sécurité** : Contrôle d'accès strict via les groupes de sécurité Odoo (Security Rules et Access Rights).
- **Fiabilité** : Stockage sécurisé des données d'absence dans PostgreSQL garantissant l'intégrité et la persistance des informations.
- **Performance** : Temps de réponse fluide lors du chargement des listes d'absences, même avec un volume de données important.
- **Maintenabilité** : Architecture modulaire avec un code Python/XML documenté pour faciliter les évolutions futures.
- **Scalabilité** : Capacité du système à gérer un effectif croissant d'enseignants et des milliers d'enregistrements d'absences par an.

2.3 Identification des acteurs

Acteur principal : Administrateur / Responsable Pédagogique L'administrateur dispose de l'ensemble des droits sur le module :

- **Gestion complète des fiches enseignants** (opérations CRUD).
- **Saisie et validation des absences** ainsi que des justificatifs.
- **Recherche et filtrage avancés** pour générer des états de présence.

Note : Dans une version future, un acteur "Enseignant" pourrait être ajouté pour lui permettre de consulter son propre solde d'absences et de soumettre ses justificatifs en ligne.

2.4 Diagramme de cas d'utilisation

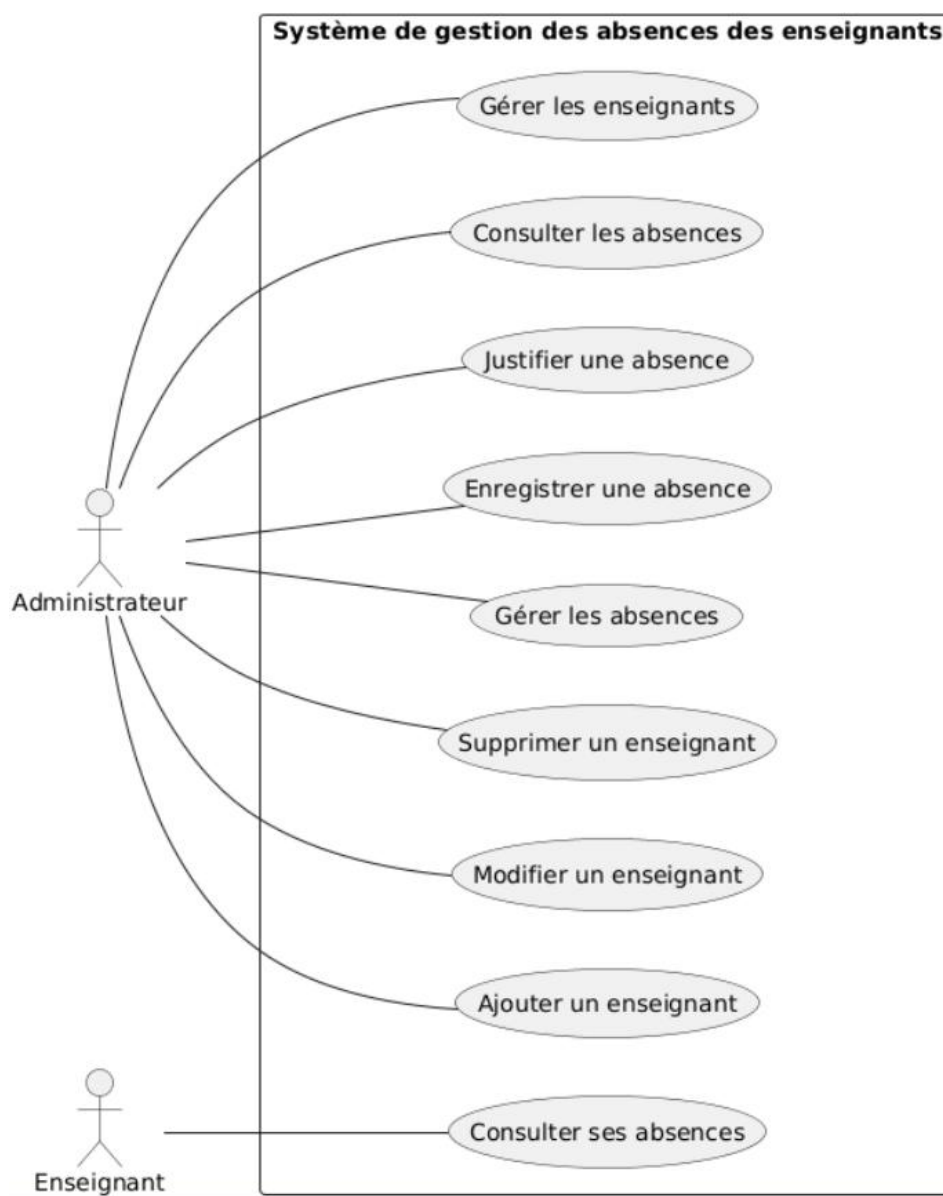


FIGURE 1 – Diagramme de cas d'utilisation

2.5 Diagramme de classes

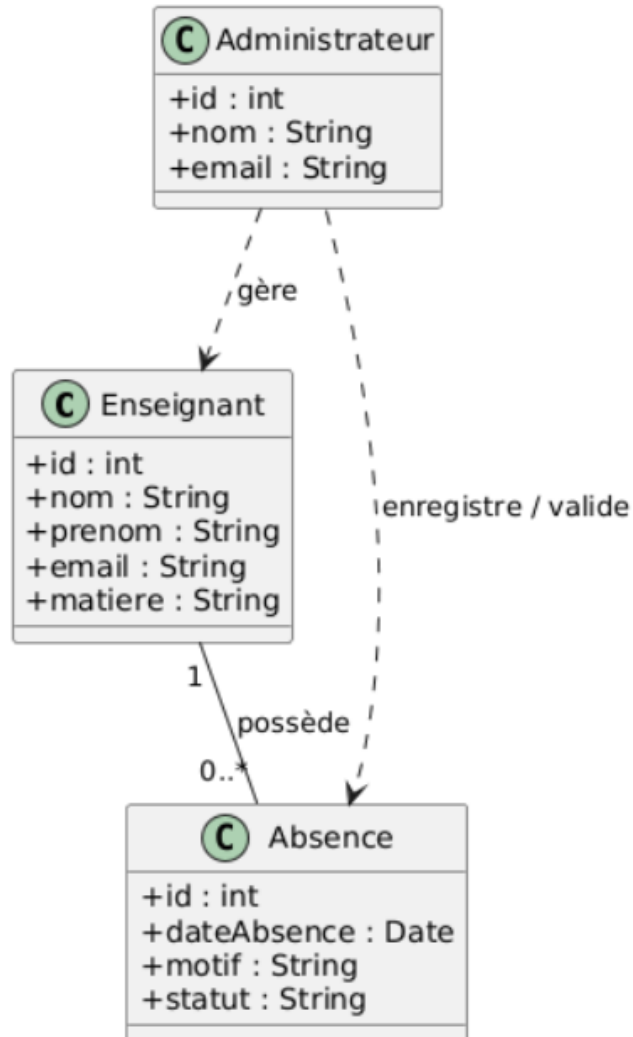


FIGURE 2 – Diagramme de classes

Conclusion

Ce chapitre a présenté l'analyse complète des besoins et la conception du système. Les besoins fonctionnels et non fonctionnels sont clairement définis. La modélisation UML fournit une base solide pour l'implémentation dans le chapitre suivant.



CHAPITRE 3

RÉALISATION DU PROJET

Introduction

Ce chapitre décrit la réalisation technique du projet **Gestion des Absences des Enseignants** avec **Odoo 17**. J'y détaille l'environnement de développement utilisé, l'architecture interne du module personnalisé, le processus de déploiement via **Docker**, ainsi que les résultats obtenus à travers la présentation des interfaces finales.

3.1 Environnement de développement

3.1.1 Odoo 17

Odoo 17 a été utilisé pour créer le module gestion animaux. L'ERP fournit un ORM performant, une interface graphique web moderne et un système de gestion des utilisateurs intégré.



3.1.2 Docker

Docker a permis de conteneuriser l'application pour faciliter le déploiement et l'isolation des services. Deux conteneurs principaux ont été créés : Odoo app et Odoo dB



3.1.3 Git Bash

Git Bash a été utilisé pour gérer le versioning et lancer les commandes Docker.



3.2 Architecture du module

Le module **gestion_absences** suit l'organisation standard d'Odoo, structurée autour des répertoires **models** (logique métier en Python), **views** (interfaces XML), **security** (droits d'accès) et **data** (données de configuration).

3.2.1 Fonctionnalités principales

- **Gestion complète des enseignants (CRUD)** : Centralisation des profils, des matières et des coordonnées au sein du système.
- **Suivi détaillé des absences** : Enregistrement des dates, des motifs et gestion du cycle de vie des justificatifs.
- **Recherche et filtrage avancés** : Possibilité de filtrer les absences par statut (justifiée/non justifiée) ou par enseignant.

3.3 Déploiement avec Docker

Le déploiement utilise Docker Compose avec deux services : PostgreSQL pour la base de données et Odoo pour l'application web.

3.3.1 Lancement des services

- Démarrer les conteneurs avec `docker-compose up`
- Accéder à Odoo via le port 8069
- Installer le module via l'interface Odoo

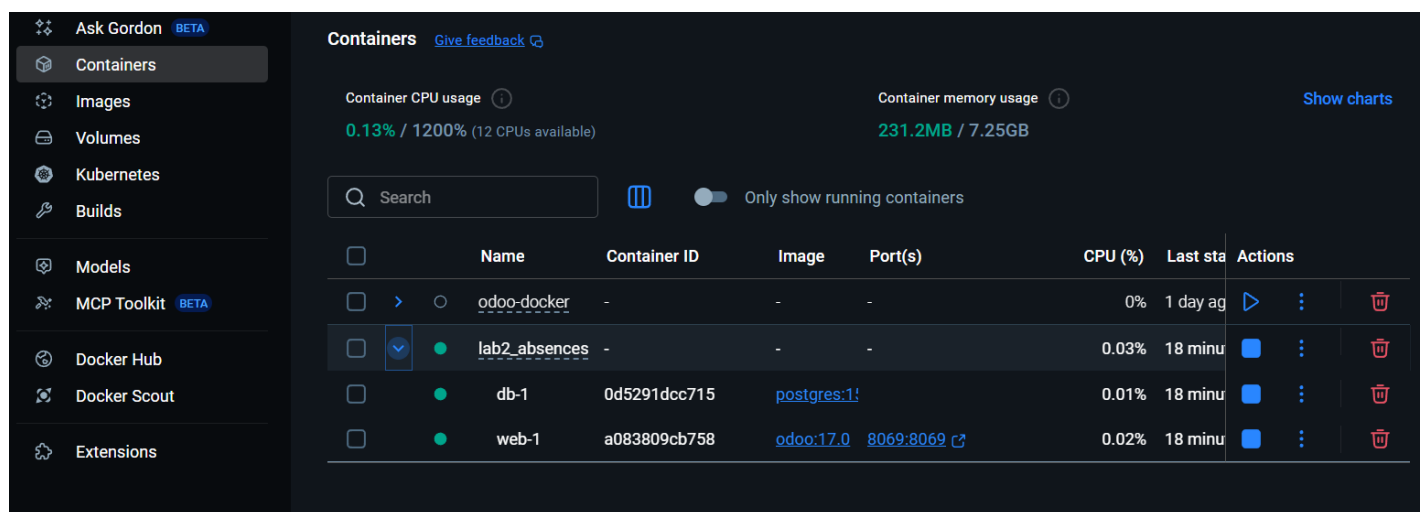
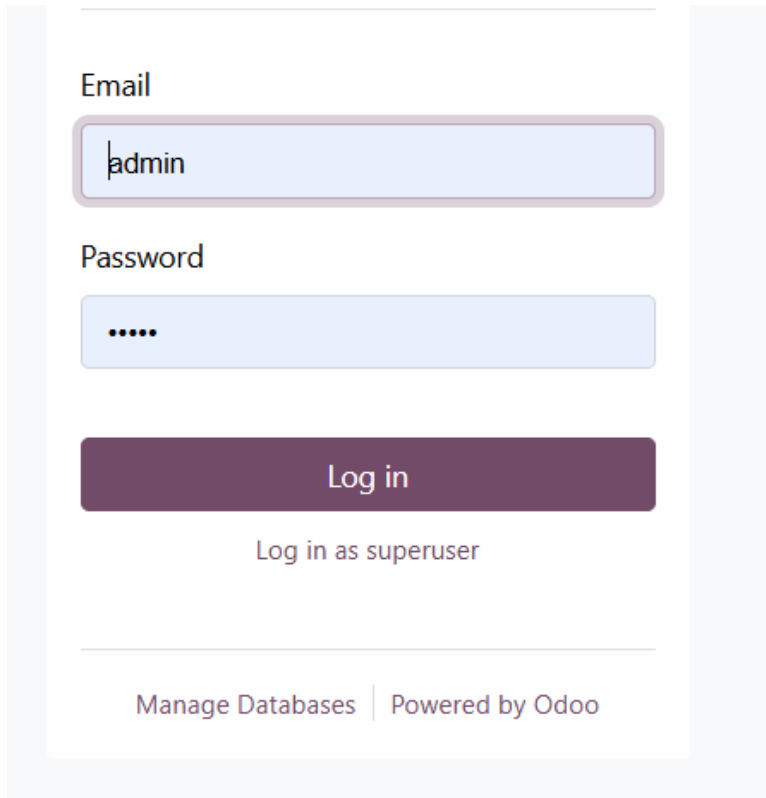


FIGURE 3 – Déploiement avec Docker

3.4 Résultats obtenus

- Création et modification des fiches enseignants
- Gestion des absences avec historique et justificatifs
- Interface web intuitive pour le suivi administratif
- Export des données pour rapports et statistiques



The screenshot shows a login interface with the following elements:

- Email:** A text input field containing the text "admin".
- Password:** A password input field represented by six dots.
- Log in:** A prominent purple button.
- Log in as superuser:** A smaller, lighter purple button located below the main "Log in" button.
- Footer:** A horizontal line separating the login area from the footer, which contains the links "Manage Databases" and "Powered by Odoo".

FIGURE 4 –Login Interface

- Cette interface permet à l'administrateur de se connecter à l'application en saisissant son identifiant et son mot de passe afin d'accéder au module Gestion des absences enseignants

Teacher Management + Nouveau

Name	First Name	Subject	Email
Dupont	Marie	Mathematics	marie.dupont@school.edu
Martin	Jean	Physics	jean.martin@school.edu

FIGURE 5 – Gestion des Enseignants (Vue Liste)

- Vue tabulaire permettant de centraliser les informations du corps enseignant (Nom, Matière, Email). Elle facilite la navigation globale et l'ajout rapide de nouveaux profils via le bouton "Nouveau"

Profil de l'Enseignant

Annuler

Sauvegarder



Télécharger une photo

Formats acceptés: JPG, PNG (max 5MB)

Informations Personnelles

Nom *

Prénom *

Date de naissance

Coordonnées

Email *

Téléphone

Adresse

FIGURE 6 – Profil de l'Enseignant (Vue Formulaire)

- Interface de saisie détaillée regroupant l'état civil et les coordonnées. Elle assure la structuration des données et l'intégrité des informations essentielles grâce aux champs

Gestion des Absences

Gérez et suivez les absences des enseignants

+ Nouveau

Nom de l'Enseignant	Date	Raison	Statut
Marie Dubois	15/12/2025	Maladie	Justifiée
Jean Martin	14/12/2025	Rendez-vous médical	Justifiée
Sophie Bernard	13/12/2025	Absence non déclarée	Non justifiée

obligatoires.

FIGURE 7 – Gestion des Absences (Vue Liste)

- Tableau de bord centralisant le suivi des présences. L'utilisation de badges de couleur (Vert/Rouge) permet d'identifier instantanément le statut des justifications pour chaque absence.

Détail de l'absence

Référence: ABS-2026-001

Informations de l'absence

 Enseignant

Marie Dubois

 Date

15/01/2026

 Motif

Congé maladie

Commentaires

Certificat médical fourni. Absence prévue pour une semaine. Remplacement organisé avec M. Laurent pour les cours de mathématiques de 4ème B et 3ème A.

FIGURE 8 – Détail de l'absence (Vue Fiche)

- Fiche individuelle permettant de lier une absence à un justificatif précis. Elle inclut une zone de commentaires pour assurer la traçabilité administrative et la coordination des remplacements.

Conclusion

La réalisation du module Odoo **Gestion des Absences des Enseignants** a permis de centraliser et d'automatiser le suivi de l'assiduité au sein de l'établissement. L'utilisation de **Docker** et **PostgreSQL** a garanti un déploiement fiable et sécurisé de la solution. Le module répond pleinement aux besoins d'organisation et de traçabilité identifiés tout au long de ce projet.

Conclusion générale

Ce projet avait pour objectif de développer un module Odoo pour la **gestion des absences des enseignants**. Cet objectif a été pleinement atteint.

Le module développé répond à tous les besoins identifiés : il permet de gérer les profils enseignants, d'enregistrer et consulter l'historique des absences, et offre une interface intuitive pour le suivi des justificatifs. L'utilisation d'**Odoo 17** s'est révélée pertinente grâce à sa flexibilité, et le déploiement avec **Docker** garantit la portabilité du système.

Ce travail a constitué une expérience enrichissante, me permettant d'acquérir des compétences pratiques en développement ERP, en gestion de bases de données **PostgreSQL**, et en conteneurisation.

En perspective, plusieurs améliorations peuvent être envisagées :

- Ajout de **notifications automatiques** pour les enseignants en cas d'absence non justifiée.
- Intégration d'un **calendrier de remplacement** en temps réel.
- Développement d'un **portail web** permettant aux enseignants de déposer eux-mêmes leurs justificatifs.

Ce module constitue une solution opérationnelle et évolutive répondant aux besoins réels de gestion administrative scolaire.